காட்சிப் பதிவுகள்

பாதரச ஆவி விளக்கில் உள்ள முக்கிய நிறங்களில் அலைநீளத்தை கண்டறிதல்

ஒளியின் நிறம்	விளிம்பு விளைவு அடைந்த ஒளியின் அளவீடு (டிகிரி)												வேறுபாடு 2θ (டிகிரி)			θ (டிகிரி)
	இடது						வலது									
	வெர்னியர் *A*			வெர்னியர் *B*			வெர்னியர் *A*			வெர்னியர் *B*						
	MSR	*VSC*	*TR*	*MSR*	*VSC*	*TR*	*MSR*	*VSC*	*TR*	*MSR*	*VSC*	*TR*	வெர்னியர் *A*	வெர்னியர் *B*	சராசரி	
நீலம்																
பச்சை																
மஞ்சள்																
சிவப்பு																

கணக்கீடு

(i) நீலம், $\lambda = \frac{\sin\theta}{nN}$ (ii) பச்சை, $\lambda = \frac{\sin\theta}{nN}$

(iii) மஞ்சள் $\lambda = \frac{\sin\theta}{nN}$ (iv) சிவப்பு = $\lambda = \frac{\sin\theta}{nN}$

முடிவு:

1. நீல நிற வரியின் அலை நீளம் = _____ Å
2. பச்சை நிற வரியின் அலை நீளம் = _____ Å
3. மஞ்சள் நிற வரியின் அலை நீளம் = _____ Å
4. சிவப்பு நிற வரியின் அலை நீளம் = _____ Å

குறிப்பு:

தொடக்கச் சீரமைவுகள் செய்த பிறகு, நிறமாலைமானியின் நிலையை, குறிப்பாக இணையாக்கியை, மாற்றுவது கூடாது.

மொத்த அளவீடு TR = MSR + (VSL × LC)

இங்கு,

MSR = முதன்மைக்கோல் அளவீடு

VSC = வெர்னியர் கோல் ஒன்றிணைவு

LC = மீச்சிற்றளவு (= 1′)

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 303 23-12-2022 17:23:28